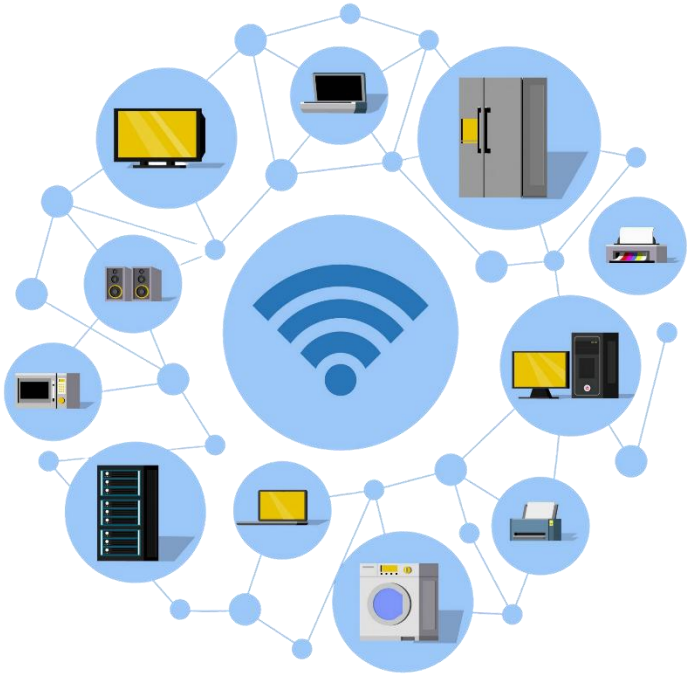
# Sectral

# Segmentación y Control de Tráfico en Redes Locales.



Herramienta usada: Packet Tracer versión 8.2.2

Elaborado por:

Josué Cruz

6 de abril de 2026

## 1. INTRODUCIÓN

El presente documento describe el diseño e implementación de una red empresarial para la empresa TechSolutions, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la seguridad y la administración del tráfico de red mediante técnicas de segmentación lógica y control de acceso.

## 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una empresa llamada TechSolutions en Cabaña tiene los siguientes problemas.

- La red presenta un rendimiento lento.
- No existe seguridad en la red, ya que cualquier persona puede conectarse y analizar o escanear el tráfico.
- No hay un control adecuado sobre el acceso y uso, por parte de los de empleados.
- Las impresoras presentan fallan de manera constante.
- No es posible acceder a servicios internos desde ubicaciones externa.
- No existe una segmentación de red.

La empresa cuenta con la siguiente infraestructura.

- 25 computadoras
- 3 departamentos:
    - Administración
    - Ventas
    - Soporte técnico
    - Servidores
- 2 impresoras
- 1 servidor
- Internet (ISP)

Joshua, Ing. en Sistemas

## 3. OBJETIVOS

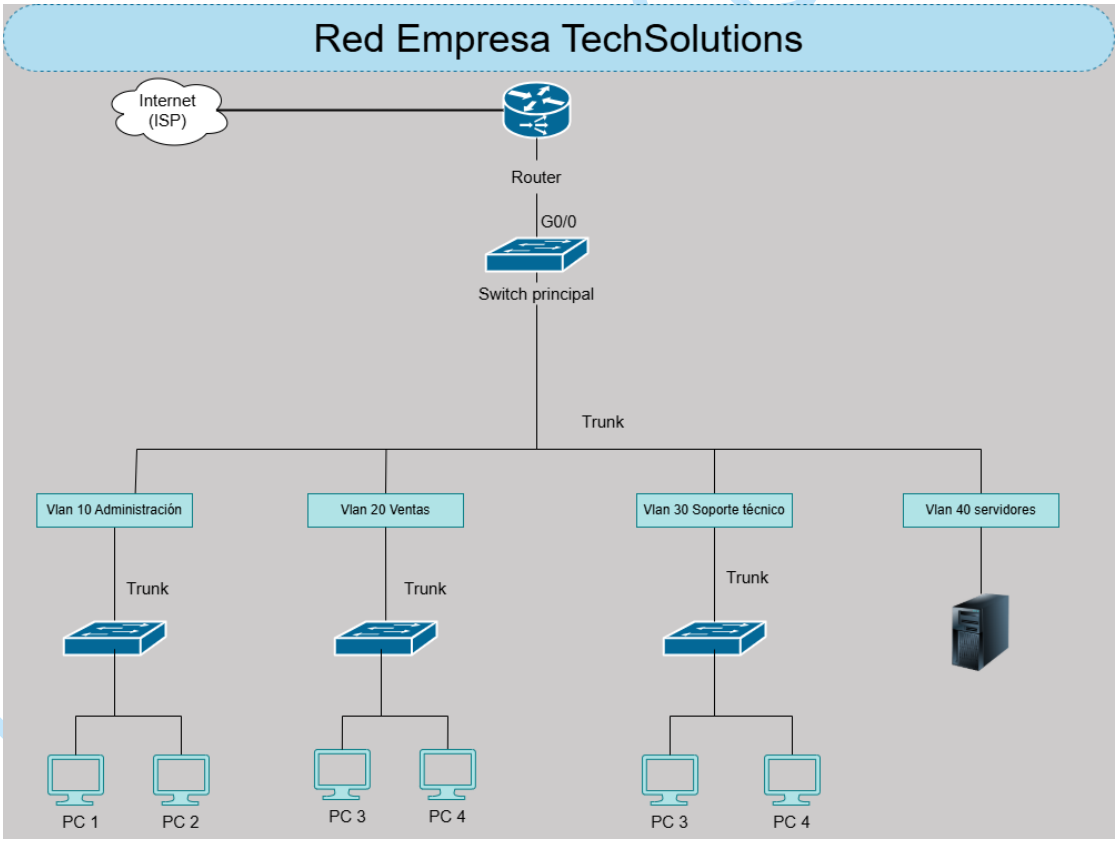
### 3.1 Objetivo general

- Diseñar e implementar una red empresarial funcional usando múltiples protocolos.

### 3.2 Objetivos específicos

- Implementar VLANS para segmentación de red.
- Configurar enrutamiento entre VLANS.
- Aplicar medidas básicas de seguridad.
- Automatizar la asignación de direcciones IP mediante DHCP.

## 4. DISEÑO DE RED




**Nota:** En la práctica se utilizan más computadoras que las que aparecen en la imagen.

### 4.1 Infraestructura

- 25 computadoras
- 3 departamentos:
- Administración
- Ventas
- Soporte Técnico
- 1 servidor
- 2 impresoras
- Conexión a Internet (ISP)

## 5. DIRECCIONAMIENTO IP

Se utiliza la red 192.168.10.0/24, la cual se divide en 4 subredes mediante máscara /26.

### 5.1 Calcular la Cantidad de Subredes y Hosts por Subred

Partimos de la ip de clase C, 192.168.10.0/24

Subneteo para separar departamentos en este caso son tres departamentos más servidor

Fórmula para calcular la subred

Subredes = $2^n$ donde n es el número de bits prestados para subred

$$\text{Subredes } 2^2 = 4$$

Para este caso necesitamos 4 subredes con mascara de red de /26

Fórmula para calcular el número de Hosts por subred

Hosts = $2^h - 2$ donde h es el número de bits restantes para hosts y se restan 2 (dirección de red y broadcast)

Hosts por subred: $2^6 - 2 = 62$ direcciones útiles.

Para calcular la máscara se encienden los bits que prestamos para la red y el resto son los de host

| Valores | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octetos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mascara 255.255.255.192

Joshua, Ing. en Sistemas

### 5.2 Salto o incremento

Salto = 256− 192 = 64

| N | Dirección de subred | Rango de direcciones de host | Dirección de Broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.10.0/26 | 192.168.10.1 - 192.168.10.62 | 192.168.10.63 |
| 2 | 192.168.10.64/26 | 192.168.10.65 - 192.168.10.126 | 192.168.10.127 |
| 3 | 192.168.10.128/26 | 192.168.10.129 - 192.168.10.190 | 192.168.10.191 |
| 4 | 192.168.10.192/26 | 192.168.10.193 - 192.168.10.254 | 192.168.10.255 |

## 6. SEGMENTACIÓN MEDIANTE VLANS

Se implementan VLANs para separar el tráfico por departamento:

- VLAN 10: Administración
- VLAN 20: Ventas
- VLAN 30: Soporte Técnico
- VLAN 40: Servidores

Se utiliza el estándar IEEE 802.1Q para el etiquetado de VLANs.

### 6.1 Asignación de subredes

- Administración → 192.168.10.0/26
- Ventas → 192.168.10.64/26
- Soporte → 192.168.10.128/26
- Servidores → 192.168.10.192/26

Joshua Ing. en Sistemas

## 7. ENRUTAMIENTO INTER-VLAN

Se implementa el método Router-on-a-Stick, utilizando subinterfaces en el router para permitir la comunicación entre VLANS.

### 7.1 Los puertos usados organizados en tablas por dispositivo

| Router | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **Interfaz** | **VLAN** | **Dirección IP** | **Máscara** | **Estado** |
| Físico | g0/0 | - | - | - | Activo |
| Subinterfaz | g0/0.10 | 10 | 192.168.10.1 | 255.255.255.192 (/26) | Activo |
| Subinterfaz | g0/0.20 | 20 | 192.168.10.65 | 255.255.255.192 (/26) | Activo |
| Subinterfaz | g0/0.30 | 30 | 192.168.10.129 | 255.255.255.192 (/26) | Activo |
| Subinterfaz | g0/0.40 | 40 | 192.168.10.193 | 255.255.255.192 (/26) | Activo |

| SW-Principal | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de puerto** | **Interfaz** | **Uso** | **VLAN** |
| Trunk hacia router | Fa0/1 | Router-on-a-stick | Todas |
| Trunk hacia SW-Admin | Fa0/2 | Enlace a administración | VLAN 10 |
| Trunk hacia SW-Ventas | Fa0/3 | Enlace a ventas | VLAN 20 |
| Trunk hacia SW-Soporte | Fa0/4 | Enlace a soporte | VLAN 30 |
| Access | Fa0/5 | Servidor | VLAN 40 |

| SW-ADMIN | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de puerto** | **Interfaz** | **Uso** | **VLAN** |
| Access con rango | Fa0/1 - Fa0/7 | PCs administración | VLAN 10 |
| Trunk | Fa0/24 | Enlace a SW-Principal | VLAN 10 |

| SW-VENTAS | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de puerto** | **Interfaz** | **Uso** | **VLAN** |
| Access con rango | Fa0/1 - Fa0/14 | PCs ventas | VLAN 20 |
| Trunk | Fa0/24 | Enlace a SW-Principal | VLAN 20 |

| WS-SOPORTE | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de puerto** | **Interfaz** | **Uso** | **VLAN** |
| Access con rango | Fa0/1 - Fa0/14 | PCs soporte | VLAN 30 |
| Trunk | Fa0/24 | Enlace a SW-Principal | VLAN 30 |

Ipsma, ing. en sistemas

### 7.2 Código utilizado en el Router principal

```
! enciendes el puerto físico
Router1#enable
Router1#configure terminal
Router1(config)#hostname Router
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit

! Subinterfaces (VLANS)
Router(config)#interface g0/0.10
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.40
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.193 255.255.255.192
Router(config-subif)#exit
```

Joshua, Ing. en Sistemas

### 7.3 Código utilizado en el Switch principal

```
SW-Principal
enable
configure termina
hostname SW-Principal

!Creacion de las  VLANs
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name ADMIN
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VENTAS
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name SOPORTE
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name SERVIDORES
Switch(config-vlan)#exit


! TRUNK hacia router
Switch(config)#interface fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit

! TRUNK hacia switches
Switch(config)#interface fa0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
Switch(config-if)#exit
! puerto para el servidor
Switch(config)#interface fa0/5
Switch(config-if)#switchport  mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#exit
```

Joshua Ing. en Sistemas

### 7.4 Configuración del Switch del departamento de administraón

**Código utilizado**

```
SW-Administración
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW-ADMIN
! Creación de la vlan
SW-ADMIN(config)#vlan 10
SW-ADMIN(config-vlan)#name ADMIN
SW-ADMIN(config-vlan)#exit
! Asignación de los puertos
SW-ADMIN(config)#interface range fa0/1-7
SW-ADMIN(config-if-range)#switchport mode access
SW-ADMIN(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-ADMIN(config-if-range)#exit

# TRUNK hacia el principal
SW-ADMIN(config)#interface fa0/24
SW-ADMIN(config-if)#switchport mode trunk
SW-ADMIN(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10
SW-ADMIN(config-if)#exit
```

### 7.5 Configuración del Switch del departamento de ventas

**Código utilizado**

```
SW-Ventas
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW-VENTAS
! Creación de la vlan
SW-VENTAS(config)#vlan 20
SW-VENTAS(config-vlan)#name VENTAS
SW-VENTAS(config-vlan)#exit

! Asignación de los puertos
SW-VENTAS(config)#interface range fa0/1-14
SW-VENTAS(config-if-range)#switchport mode access
SW-VENTAS(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-VENTAS(config-if-range)#exit
# TRUNK hacia el principal
SW-VENTAS(config)#interface fa0/24
SW-VENTAS(config-if)#switchport mode trunk
SW-VENTAS(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20
        SW-VENTAS(config-if)#exit
```

Joshua, Ing. en Sistemas

### 7.6 Configuración del Switch del departamento de soporte técnico

**Código utilizado**

```
SW-Soporte técnico
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname WS-SOPORTE

!Creación de la vlan
WS-SOPORTE(config)#vlan 30
WS-SOPORTE(config-vlan)#name SOPORTE
WS-SOPORTE(config-vlan)#exit

! Asignación de los puertos
WS-SOPORTE(config)#interface range fa0/1-14
WS-SOPORTE(config-if-range)#switchport mode access
WS-SOPORTE(config-if-range)#switchport access vlan 30
WS-SOPORTE(config-if-range)#exit



# TRUNK hacia el principal
WS-SOPORTE(config)#interface fa0/24
WS-SOPORTE(config-if)#switchport mode trunk
WS-SOPORTE(config-if)#switchport trunk allowed vlan 30
WS-SOPORTE(config-if)#exit
```

## 8. CONFIGURACIÓN DE DHCP

Se ha implementado el protocolo **DHCP** para la gestión dinámica de direcciones IP en las VLANs de usuario, asimismo, se han configurado reservas de IP específicas dentro de cada subred para asegurar la disponibilidad de direcciones críticas.

- Administración
- Ventas
- Soporte Técnico

Joshua, Ing en Sistemas

## 8.1 Reserva de IP

**Código Utilizado**

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.65 192.168.10.70
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.129 192.168.10.135
Router(config)#exit
```

**DHCP pool para la red administración**

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool ADMIN
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.200
Router(dhcp-config)#exit
```

**DHCP pool para la red de Ventas**

```
Router(config)#ip dhcp pool VENTAS
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.64 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.65
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.200
Router(dhcp-config)#exit
```

**DHCP pool para la red Soporte técnico**

```
Router(config)#ip dhcp pool SOPORTE
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.128 255.255.255.192
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.129
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.200
Router(dhcp-config)#exit
```

**Nota:** La VLAN 40 (Servidores) utiliza direccionamiento IP estático debido a que los servicios críticos requieren direcciones fijas para garantizar disponibilidad y acceso constante.

**Protocolo utilizado:** DHCP

Joshua, ing. en sistemas

## 9. CONFIGURACIÓN DE NAT

Se implementa NAT con sobrecarga (PAT) para permitir que múltiples dispositivos de la red interna accedan a Internet utilizando una única dirección IP pública, además, se excluye la red de servidores de este proceso, aplicando el principio de mínimo privilegio y reduciendo los riesgos de seguridad.

**Código utilizado**

```
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.10.192 0.0.0.63
Router(config)#access-list 1 deny 192.168.10.10 0.0.0.255
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address dhcp
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit

Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
Router(config)#exit
```

Protocolo utilizado**:** NAT

## 10. SEGURIDAD (ACLS)

Se implementan listas de control de acceso con las siguientes políticas:

- El departamento de Ventas no puede acceder a la red de servidores.
- El departamento de Administración sí tiene acceso a los servidores.
- El departamento de Soporte tiene acceso total a la red.

Estas reglas permiten mejorar la seguridad y el control del tráfico interno.

Joshua, Ing. en Sistemas

**Código utilizado**

```
Router#
Router#enable
Router#configure terminal

! Bloquear Ventas a Servidores
Router(config)#access-list 100 deny ip 192.168.10.64 0.0.0.63 192.168.10.192
0.0.0.63


! Permitir Administración a Servidores
Router(config)#access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.63 192.168.10.192
0.0.0.63

! Permitir Soporte a toda la red
Router(config)#access-list 100 permit ip 192.168.10.128 0.0.0.63 any

! Permitir el resto del tráfico
Router(config)#access-list 100 permit ip any any

! sobre la interfaz

Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#ip access-group 100 in
Router(config-subif)#exit
```

Joshua, Ing. en Sistemas

## 11. SERVICIOS DE RED

Se implementan los siguientes servicios en el servidor:

- DNS: Resolución de nombres
- HTTP: Página web interna
- FTP: Transferencia de archivos

### 11.1 Resolución de nombre de DNS

servidor.local = 192.168.10.200

### 11.2 Código de la pagina web interna

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Bienvenido</title>
    </head>
    <body>
    <div class="container">
    <h1>¡Bienvenido!</h1>
    <p>Esta es mi página web en Packet Tracer para pruebas </p>
    <a href="#" class="btn">Explorar</a>
    </div>
    </body>
    </html>
```

### 11.3 Transferencia de archivos

| Nombre de Usuario | Contraseña | Permisos |
|---|---|---|
| Josue | 982Dt | RWDNL |

Joshua, Ing. en Sistemas

## 12. IMPRESORAS DE RED

Las impresoras se configuran con direcciones IP estáticas para garantizar su disponibilidad dentro de la red.

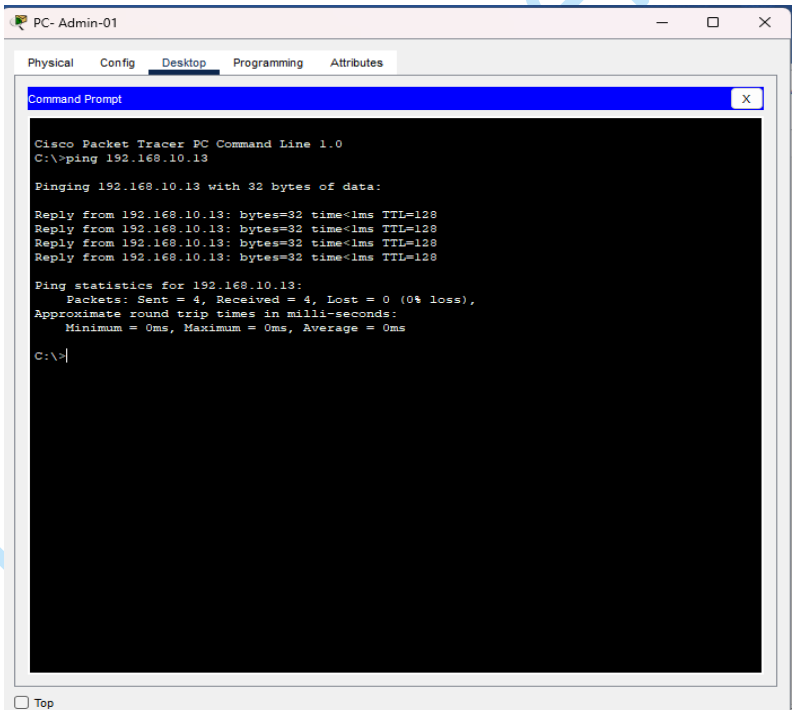
| Departamento | Ip estática |
|---|---|
| Administración | 192.168.10.5 /26 |
| Soporte técnico | 192.168.10.130 /26 |

## 13. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

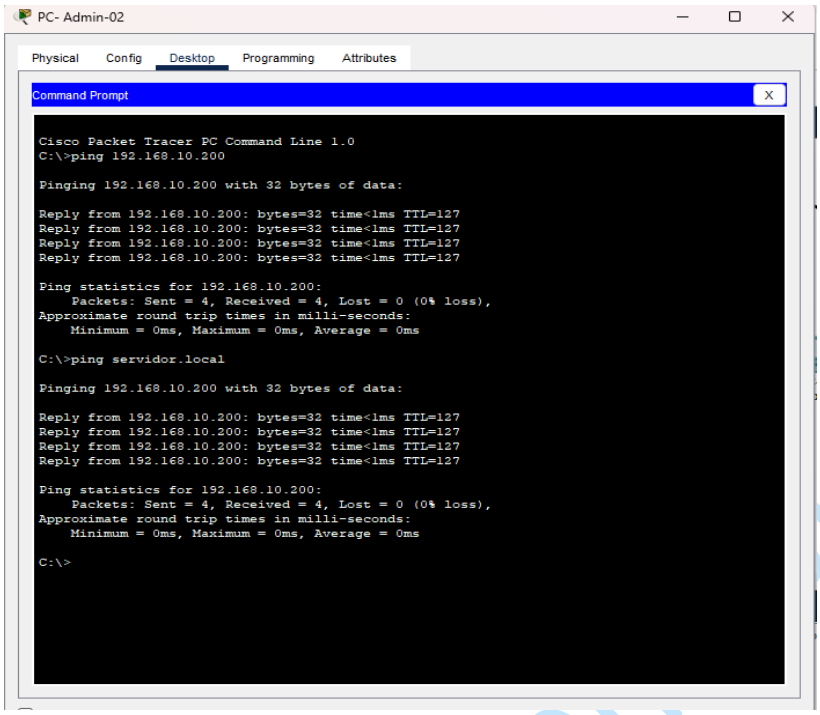
Para verificar el correcto funcionamiento de la red, se realizaron pruebas de conectividad y seguridad entre las diferentes VLANs.

### 13.1 Pruebas de conectividad (PING)

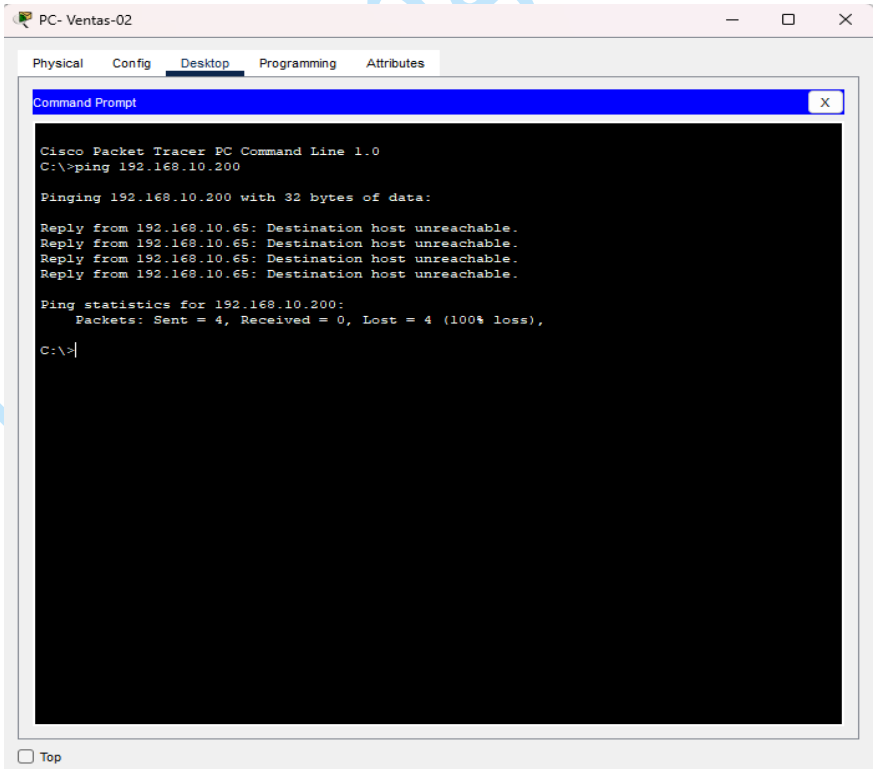
Comunicación exitosa entre equipos de la misma VLAN.



Comunicación entre VLANs permitidas (Administración hacia Servidores).




Bloqueo correcto desde VLAN de Ventas hacia la VLAN de Servidores (según la ACL configurada).



### 13.2 Pruebas de DHCP

Los equipos de Administración, Ventas y Soporte obtienen IP automáticamente.

Se asignan correctamente gateway y DNS.

**Administración**

https://youtu.be/x6_NHh3gvwM

**Ventas**

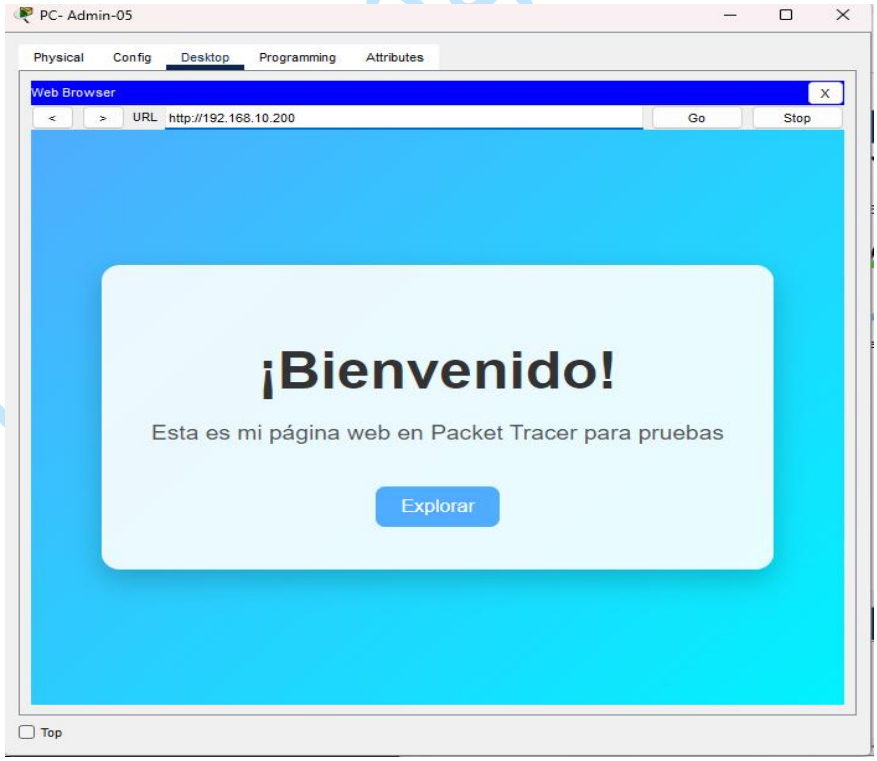
https://youtube.com/shorts/8jdP_vUX7Tc?feature=share

**Soporte técnico**

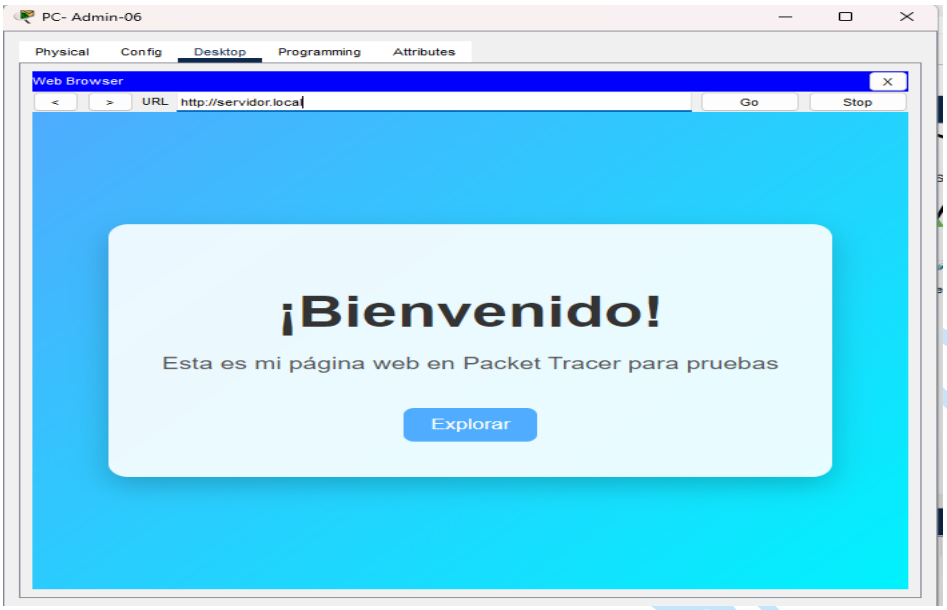
https://youtube.com/shorts/jqnZhPQm-fo?feature=share

### 13.3 Pruebas de acceso a servicios

Acceso al servidor web interno mediante navegador.



Resolución de nombres mediante DNS (servidor.local).




**13.4 Transferencia de archivos mediante FTP.**

Crear y subir el archivo desde la red administración

https://youtu.be/Qr3mateVfTE

Descargar el archivo desde la red de soporte técnico

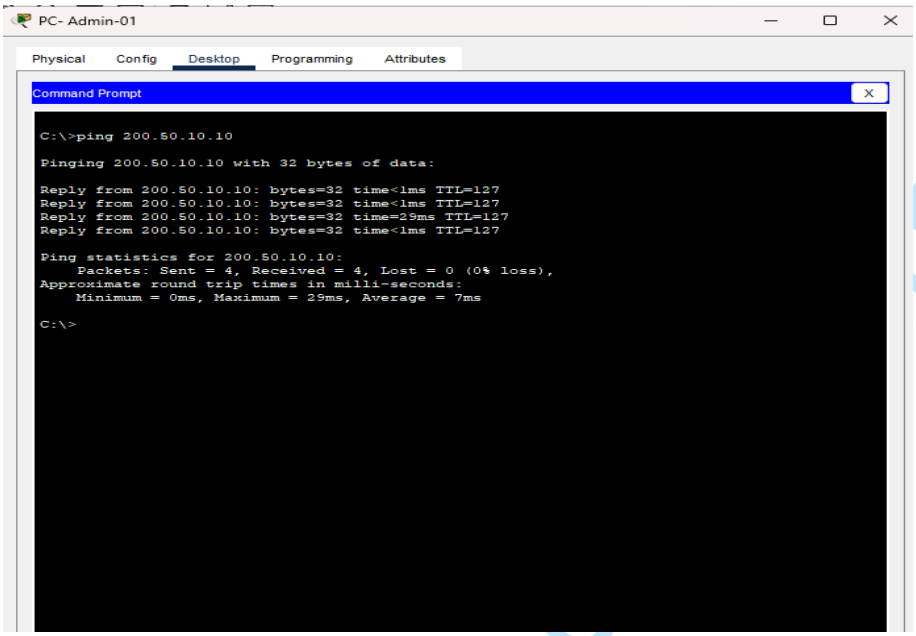
https://youtu.be/Y7wzySib3ws

Joshua, Ing. en Sistemas

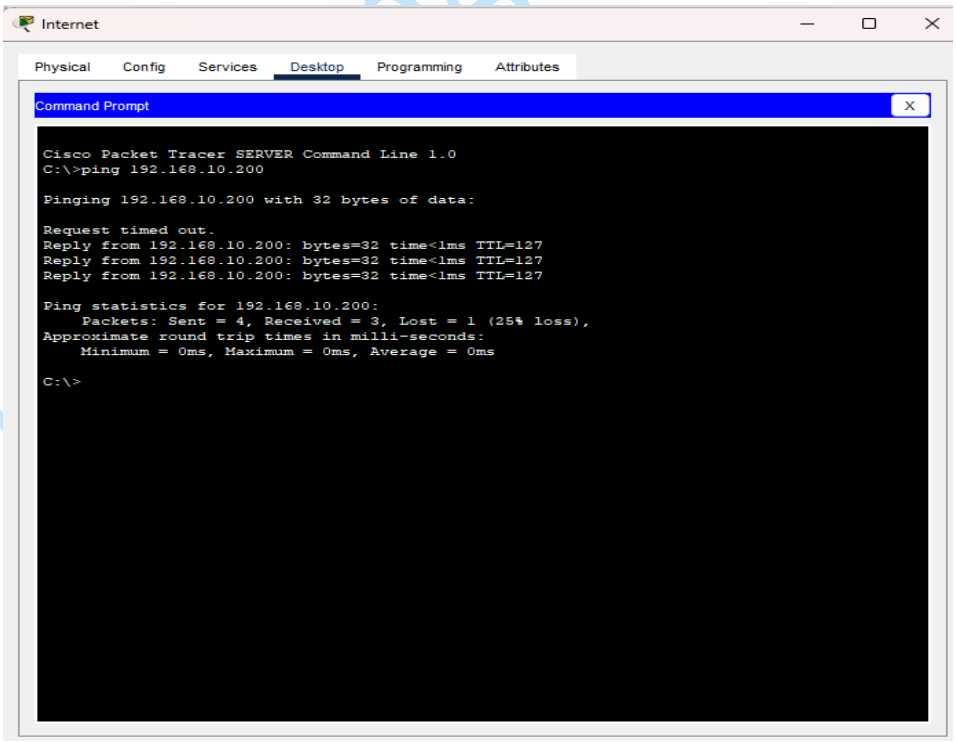
## 13.5 Prueba de salida a Internet

Los dispositivos pueden acceder a Internet mediante NAT (PAT).

Desde el departamento de administración a internet




Desde internet a al servidor de la red local

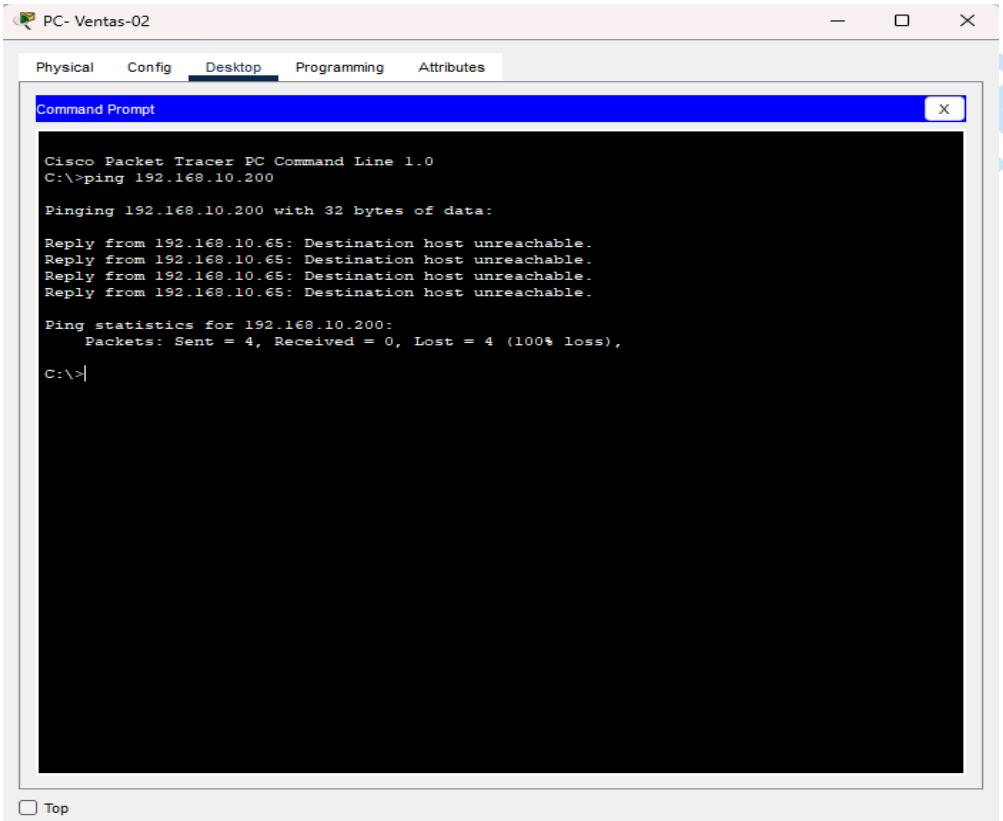


### 13.6 Validación de seguridad

Las políticas ACL funcionan correctamente.

Se restringe el acceso no autorizado entre VLANs.

Del departamento ventas a la red del servidor




Del departamento de administración a la red de servidor

Del departamento de soporte técnico a las demás redes

## 14. CONCLUSIONES

La implementación de VLANs, junto con el uso de DHCP, NAT y ACLs, permite mejorar significativamente el rendimiento, la seguridad y la organización de la red. El uso de segmentación lógica reduce el dominio de broadcast y mejora el control del tráfico, mientras que las políticas de seguridad garantizan un acceso adecuado a los recursos.